

Correction de la feuille de TD n°1

Rappels d'algèbre et d'analyse

Limites

1 Exercice – Limites simples

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 3x^3$
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{n}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 + \frac{9}{-x^2+x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2 - 1}$

Correction —————

- On factorise par le terme de plus haut degré, x^3 (pour $x \neq 0$) :

$$x^2 + 3x^3 = x^3 \left(\frac{x^2}{x^3} + 3 \right) = x^3 \left(\frac{1}{x} + 3 \right)$$

Or, quand $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0 \implies \frac{1}{x} + 3 \rightarrow 3$$

et $x^3 \rightarrow +\infty$. Par produit des limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + 3x^3 = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(\frac{1}{x} + 3 \right) = +\infty.$$

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{n} = 1$.
- On factorise le dénominateur par le terme de plus haut degré, x^2 (pour $x \neq 0$) :

$$-x^2 + x = x^2 \left(\frac{-x^2}{x^2} + \frac{x}{x^2} \right) = x^2 \left(-1 + \frac{1}{x} \right)$$

Or, quand $x \rightarrow -\infty$:

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0 \implies -1 + \frac{1}{x} \rightarrow -1$$

et $x^2 \rightarrow +\infty$. Par produit des limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + x) = -\infty$$

donc, par quotient :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{9}{-x^2+x} = \frac{9}{-\infty} = 0$$

D'où, par somme des limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 3 + \frac{9}{-x^2+x} = 3 + 0 = 3$$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2 - 1} = +\infty$

2 Exercice – Limites et formes indéterminées

Calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2x + 5$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+1}{x^2+2x-8}$
- $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt{x}-4}{x-16}$

Correction —————

- Il s'agit d'une forme indéterminée « $\infty - \infty$ ». On factorise par le terme de plus haut degré, x^2 (pour $x \neq 0$) :

$$x^2 - 2x + 5 = x^2 \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2} \right)$$

Or, quand $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{2}{x} \rightarrow 0 \text{ et } \frac{5}{x^2} \rightarrow 0 \implies 1 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2} \rightarrow 1$$

et $x^2 \rightarrow +\infty$. Par produit des limites :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 2x + 5 = +\infty$$

- Il s'agit d'une forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». On factorise le numérateur et le dénominateur par leur terme de plus haut degré :

$$3x + 1 = x \left(3 + \frac{1}{x} \right) \text{ et } x^2 + 2x - 8 = x^2 \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{8}{x^2} \right)$$

D'où :

$$\frac{3x+1}{x^2+2x-8} = \frac{x(3+\frac{1}{x})}{x^2(1+\frac{2}{x}-\frac{8}{x^2})} = \frac{1}{x} \times \frac{3+\frac{1}{x}}{1+\frac{2}{x}-\frac{8}{x^2}}$$

Or, quand $x \rightarrow -\infty$:

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0, 3 + \frac{1}{x} \rightarrow 3 \text{ et } 1 + \frac{2}{x} - \frac{8}{x^2} \rightarrow 1$$

donc le quotient $\frac{3+\frac{1}{x}}{1+\frac{2}{x}-\frac{8}{x^2}} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$. Par produit des limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x+1}{x^2+2x-8} = 0.$$

- Il s'agit d'une forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». On utilise la quantité conjuguée : pour $x \geq 0$, $x - 16 = (\sqrt{x} - 4)(\sqrt{x} + 4)$, donc pour $x \neq 16$:

$$\frac{\sqrt{x}-4}{x-16} = \frac{\sqrt{x}-4}{(\sqrt{x}-4)(\sqrt{x}+4)} = \frac{1}{\sqrt{x}+4}.$$

Or, quand $x \rightarrow 16$:

$$\sqrt{x} \rightarrow 4 \implies \sqrt{x} + 4 \rightarrow 8$$

D'où :

$$\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt{x}-4}{x-16} = \lim_{x \rightarrow 16} \frac{1}{\sqrt{x}+4} = \frac{1}{8}$$

Suites

3 Exercice – Suites géométriques

On considère (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 \in \mathbb{R}$ et de raison $q \in \mathbb{R}$.

À quelle(s) condition(s) la suite (u_n) converge-t-elle ?

Correction —

On a $u_n = u_0 q^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Étudions la convergence de (u_n) selon les valeurs de u_0 et q .

Cas $u_0 = 0$. Alors $u_n = 0$ pour tout n : la suite est constante, donc elle converge (vers 0), et ce quelle que soit la valeur de q .

On suppose désormais $u_0 \neq 0$, et on étudie le comportement de (q^n) selon q .

- **Si** $q > 1$: $q^n \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$.
Donc $u_n = u_0 q^n \rightarrow +\infty$ si $u_0 > 0$, ou $u_n \rightarrow -\infty$ si $u_0 < 0$.
Dans les deux cas, (u_n) **diverge**.
- **Si** $q = 1$: $u_n = u_0$ pour tout n : la suite est constante, elle **converge** vers u_0 .
- **Si** $-1 < q < 1$: $q^n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$ (car $|q| < 1$).
Donc $u_n = u_0 q^n \rightarrow 0$: la suite **converge** vers 0.
- **Si** $q = -1$: $u_n = u_0 \times (-1)^n$: la suite alterne entre les valeurs u_0 (pour n pair) et $-u_0$ (pour n impair).
Comme $u_0 \neq 0$, ces deux valeurs sont distinctes : la suite **diverge** (elle n'a pas de limite).
- **Si** $q < -1$: $|q|^n \rightarrow +\infty$, et le signe de q^n alterne indéfiniment. La suite (u_n) oscille donc avec une amplitude qui tend vers l'infini : elle **diverge** (elle n'admet ni limite finie, ni limite infinie).

Conclusion. La suite géométrique (u_n) converge si et seulement si :

$$u_0 = 0 \text{ ou } q \in]-1, 1].$$

4 Exercice – Théorème d'encadrement

1. Déterminer les limites des suites suivantes :

- (a) $u_n = \frac{5+\cos(n)}{n}$
- (b) $u_n = \frac{1-2\sin(n)}{n^2+1}$
- (c) $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + 1$

2. On considère pour tout entier naturel n la suite (u_n) définie par $u_n = \frac{(-1)^n + n}{(-1)^n + 2}$.

Montrer que pour tout entier n , $u_n \geq \frac{n-1}{3}$. En déduire la limite de la suite.

Correction —

1. (a) $u_n = \frac{5+\cos(n)}{n}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $-1 \leq \cos(n) \leq 1$, donc :

$$4 \leq 5 + \cos(n) \leq 6$$

En divisant par $n > 0$:

$$\frac{4}{n} \leq u_n \leq \frac{6}{n}$$

Or $\frac{4}{n} \rightarrow 0$ et $\frac{6}{n} \rightarrow 0$. D'après le théorème d'encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

(b) $u_n = \frac{1-2\sin(n)}{n^2+1}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $-1 \leq \sin(n) \leq 1$, donc $-2 \leq -2\sin(n) \leq 2$, puis :

$$-1 \leq 1 - 2\sin(n) \leq 3$$

En divisant par $n^2 + 1 > 0$:

$$\frac{-1}{n^2+1} \leq u_n \leq \frac{3}{n^2+1}$$

Or $\frac{-1}{n^2+1} \rightarrow 0$ et $\frac{3}{n^2+1} \rightarrow 0$. D'après le théorème d'encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

(c) $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + 1$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $-1 \leq (-1)^n \leq 1$, donc en divisant par $\sqrt{n} > 0$:

$$\frac{-1}{\sqrt{n}} \leq \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$$

puis en ajoutant 1 :

$$1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq u_n \leq 1 + \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Or $1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 1$ et $1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 1$. D'après le théorème d'encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

2. **Montrons que** $u_n \geq \frac{n-1}{3}$ **pour tout** $n \in \mathbb{N}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(-1)^n + 2 \leq 1 + 2 = 3 \text{ et } (-1)^n + n \geq n - 1.$$

Donc $u_n \geq \frac{n-1}{3}$.

Comme $\frac{n-1}{3} \rightarrow +\infty$, $u_n \rightarrow +\infty$.

5 Exercice – Raisonnement par récurrence

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2.$$

1. Calculer u_1, u_2, u_3 et u_4 .
2. Montrer que, pour tout $n \geq 4$, $u_n \geq 0$.
3. En déduire que pour tout $n \geq 5$, $u_n \geq n - 3$.
4. En déduire la limite de la suite (u_n) .

Correction —————

1. Calculons u_1, u_2, u_3 (et u_4 , utile pour la suite).

$$\begin{aligned} u_1 &= -\frac{5}{3} \\ u_2 &= -\frac{14}{9} \\ u_3 &= -\frac{14}{27} \\ u_4 &= \frac{67}{81} \end{aligned}$$

2. Montrons par récurrence que pour tout $n \geq 4$, $u_n \geq 0$.

Initialisation. Pour $n = 4$: $u_4 = \frac{67}{81} > 0$, donc $u_4 \geq 0$.

Hérédité. Supposons que $u_n \geq 0$ pour un certain $n \geq 4$. Alors :

$$u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2$$

Comme $u_n \geq 0$, on a $\frac{1}{3}u_n \geq 0$. De plus, comme $n \geq 4$, on a $n - 2 \geq 2 > 0$. Donc :

$$u_{n+1} = \underbrace{\frac{1}{3}u_n}_{\geq 0} + \underbrace{(n-2)}_{> 0} \geq 0$$

L'inégalité est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion. Par récurrence, pour tout $n \geq 4$, $u_n \geq 0$.

3. Déduisons que pour tout $n \geq 5$, $u_n \geq n - 3$.
Soit $n \geq 5$. D'après la relation de récurrence appliquée au rang $n - 1$:

$$u_n = \frac{1}{3}u_{n-1} + (n-1) - 2 = \frac{1}{3}u_{n-1} + n - 3$$

Comme $n \geq 5$, on a $n - 1 \geq 4$, donc d'après la question précédente, $u_{n-1} \geq 0$, donc $\frac{1}{3}u_{n-1} \geq 0$. Ainsi :

$$u_n = \underbrace{\frac{1}{3}u_{n-1}}_{\geq 0} + (n-3) \geq n-3$$

Pour tout $n \geq 5$, on a donc bien $u_n \geq n - 3$.

4. Déduisons la limite de la suite (u_n) .
Comme $n - 3 \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$, et que $u_n \geq n - 3$ pour tout $n \geq 5$, le théorème de comparaison (minoration) donne :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$$

Dérivation

6 Exercice – Limites et taux d'accroissement

On rappelle que le taux d'accroissement d'une fonction f en un réel a est :

$$\tau_a(h) = \frac{f(h) - f(a)}{h - a}.$$

Calculer $\lim_{h \rightarrow a} \tau_a(h)$ pour les fonctions f et les réels a suivants :

1. $f(x) = -5 - 2x^2$ et $a = -2$
2. $f(x) = \sqrt{x+4}$ et $a = 1$
3. $f(x) = \frac{1}{x}$ et $a = 3$

Correction —————

1. Pour $h \neq -2$:

$$\tau_{-2}(h) = \frac{f(h) - f(-2)}{h - (-2)} = \frac{(-5 - 2h^2) - (-5 - 2 \times 4)}{h + 2} = \frac{8 - 2h^2}{h + 2}$$

On factorise le numérateur :

$$8 - 2h^2 = -2(h^2 - 4) = -2(h - 2)(h + 2)$$

D'où, pour $h \neq -2$:

$$\tau_{-2}(h) = \frac{-2(h-2)(h+2)}{h+2} = -2(h-2)$$

Donc :

$$\lim_{h \rightarrow -2} \tau_{-2}(h) = -2 \times (-2 - 2) = -2 \times (-4) = 8$$

2. Pour $h \neq 1$ (avec $h > -4$) :

$$\tau_1(h) = \frac{\sqrt{h+4} - \sqrt{5}}{h-1}$$

On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} \tau_1(h) &= \frac{(\sqrt{h+4} - \sqrt{5})(\sqrt{h+4} + \sqrt{5})}{(h-1)(\sqrt{h+4} + \sqrt{5})} \\ &= \frac{(h+4) - 5}{(h-1)(\sqrt{h+4} + \sqrt{5})} \\ &= \frac{h-1}{(h-1)(\sqrt{h+4} + \sqrt{5})} \end{aligned}$$

D'où, pour $h \neq 1$:

$$\tau_1(h) = \frac{1}{\sqrt{h+4} + \sqrt{5}}$$

Donc :

$$\lim_{h \rightarrow 1} \tau_1(h) = \frac{1}{\sqrt{5+4} + \sqrt{5}} = \frac{1}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{10}$$

3. Pour $h \neq 0, h \neq 3$:

$$\tau_3(h) = \frac{\frac{1}{h} - \frac{1}{3}}{h-3} = \frac{\frac{3-h}{3h}}{h-3} = \frac{3-h}{3h(h-3)} = \frac{-(h-3)}{3h(h-3)}$$

D'où, pour $h \neq 3$:

$$\tau_3(h) = \frac{-1}{3h}$$

Donc :

$$\lim_{h \rightarrow 3} \tau_3(h) = \frac{-1}{3 \times 3} = -\frac{1}{9}$$

7 Exercice – Dérivation

Pour chacune des fonctions ci-dessous, donner l'ensemble de définition, l'ensemble de dérivation puis l'expression de la dérivée :

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. $x \mapsto 3x^4 - 2x^3 + 5x$ | 5. $x \mapsto (2x+3)(3x-7)$ |
| 2. $x \mapsto x^2 + 3x - \frac{1}{x^2}$ | 6. $x \mapsto x^2 \sin(x)$ |
| 3. $x \mapsto \sqrt{x}(1 - \frac{1}{x})$ | 7. $x \mapsto \sin(\frac{1}{x})$ |
| 4. $x \mapsto \frac{x+5}{x^2+1}$ | 8. $x \mapsto \sqrt{x^2+1}$ |
| | 9. $x \mapsto (x^2-5)^4$ |

Correction —————

1. $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x.$

Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$ (fonction polynomiale).

Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}.$

Dérivée :

$$f'(x) = 12x^3 - 6x^2 + 5$$

2. $f(x) = x^2 + 3x - \frac{1}{x^2}.$

Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}^*$ (car $x \neq 0$).

Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}^*.$

Dérivée :

$$f'(x) = 2x + 3 + \frac{2}{x^3}$$

3. $f(x) = \sqrt{x}(1 - \frac{1}{x}) = \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}.$

Ensemble de définition : $D_f =]0, +\infty[$ (il faut $x \geq 0$ pour $\sqrt{x}$ et $x \neq 0$ pour $\frac{1}{x}$).

Ensemble de dérivation : $D_{f'} =]0, +\infty[.$

Dérivée : en écrivant $f(x) = x^{1/2} - x^{-1/2}$:

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} + \frac{1}{2}x^{-3/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2x\sqrt{x}} = \frac{x+1}{2x\sqrt{x}}$$

4. $f(x) = \frac{x+5}{x^2+1}.$

Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$ (car $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x).

Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}.$

Dérivée :

$$f'(x) = \frac{1 \times (x^2+1) - (x+5) \times 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{x^2+1-2x^2-10x}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2-10x+1}{(x^2+1)^2}$$

5. $f(x) = (2x+3)(3x-7).$

Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$ (produit de fonctions polynomiales).

Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}.$

Dérivée :

$$f'(x) = 2(3x-7) + (2x+3) \times 3 = 6x-14+6x+9 = 12x-5$$

6. $f(x) = x^2 \sin(x).$

Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}.$

Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}.$

Dérivée :

$$f'(x) = 2x \sin(x) + x^2 \cos(x)$$

7. $f(x) = \sin(\frac{1}{x}).$

Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}^*$ (car $x \neq 0$).

Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}^*.$

Dérivée :

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \cos(\frac{1}{x})$$

8. $f(x) = \sqrt{x^2+1}.$

Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}$ (car $x^2 + 1 \geq 1 > 0$ pour tout x).

Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}.$

Dérivée :

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

9. $f(x) = (x^2-5)^4.$

Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R}.$

Ensemble de dérivation : $D_{f'} = \mathbb{R}.$

Dérivée :

$$f'(x) = 4 \times 2x \times (x^2-5)^3 = 8x(x^2-5)^3$$

8 Exercice – Dérivation et variations

Étudier les variations de la fonction g définie par $g(x) = x^3 - 3x - 3.$

Correction _____

Calcul de la dérivée.

$$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1)$$

Signe de $g'(x)$. $g'(x)$ est un trinôme du second degré de racines -1 et 1 , et de coefficient dominant $3 > 0$: il est donc positif à l'extérieur des racines, négatif entre les racines.

Tableau de variations.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$			-1			$+\infty$
	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$
				-5		

Conclusion. g est strictement croissante sur $] -\infty, -1]$, strictement décroissante sur $[-1, 1]$, puis strictement croissante sur $[1, +\infty[$. Elle admet un maximum local en $x = -1$ (valeur -1) et un minimum local en $x = 1$ (valeur -5).

9 Exercice – Second degré

On note f la fonction définie par $f(x) = 6 - 5x - x^2$.

1. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
2. Factoriser $f(x)$.
3. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 0$.
4. Déterminer la fonction dérivée de f .
5. Donner le tableau de variations de f en précisant ses limites et ses potentiels extremas.

Correction _____

1. Résolvons $f(x) = 0$, c'est-à-dire $-x^2 - 5x + 6 = 0$, ou encore $x^2 + 5x - 6 = 0$.

Le discriminant vaut :

$$\Delta = 5^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25 + 24 = 49 = 7^2$$

Les racines sont :

$$x_1 = \frac{-5+7}{2} = 1, \quad x_2 = \frac{-5-7}{2} = -6$$

L'équation $f(x) = 0$ admet donc deux solutions : $x = 1$ et $x = -6$.

2. Factorisons $f(x)$.

Comme f admet les racines 1 et -6 , et que le coefficient dominant de f (celui de x^2) est -1 , on peut écrire :

$$f(x) = -(x - 1)(x + 6)$$

3. Résolvons l'inéquation $f(x) \leq 0$.

D'après la factorisation précédente :

$$\begin{aligned} f(x) \leq 0 &\iff -(x - 1)(x + 6) \leq 0 \\ &\iff (x - 1)(x + 6) \geq 0 \end{aligned}$$

Le produit $(x - 1)(x + 6)$ est un trinôme du second degré de racines -6 et 1 , de coefficient dominant $1 > 0$: il est donc positif (ou nul) à l'extérieur des racines, négatif entre les racines. Donc :

$$f(x) \leq 0 \iff x \in] -\infty, -6] \cup [1, +\infty[$$

4. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = -2x - 5$.
5. Donnons le tableau de variations de f .

Signe de $f'(x)$.

$$f'(x) = -2x - 5 = 0 \iff x = -\frac{5}{2}.$$

Comme le coefficient de x est négatif, $f'(x) > 0$ pour $x < -\frac{5}{2}$ et $f'(x) < 0$ pour $x > -\frac{5}{2}$.

Tableau de variations.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$-$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{49}{4}$	$-\infty$

Conclusion. f est strictement croissante sur $] -\infty, -\frac{5}{2}]$, strictement décroissante sur $[-\frac{5}{2}, +\infty[$, et admet un maximum global en $x = -\frac{5}{2}$, de valeur $\frac{49}{4}$.